Lima, 09 de abril de 2026

Carta N° 000205-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

Señor:
RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales - UGPE
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
Presente. –

Asunto : Remisión de Informe Técnico de Modificación de la intervención en la comisaría Collique (Complemento)

Referencia : Carta N° 000202-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y, en complemento al documento de la referencia, remitirle el **INFORME TÉCNICO Nº 020-2026-NEMAEC-LACC** correspondiente a la intervención en la CPNP Collique, para conocimiento.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE NEMAEC

NÚCLEO EJECUTOR PARA EL MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARÍAS - NEMAEC

CONVENIO N°005-2025-FONCODES

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Lima, 08 de abril de 2026

Carta N° 000202-2026-NEMAEC/PRESIDENCIA

Señor:
RONALD RODRIGO QUISPE GALARZA
Jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales - UGPE FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
Presente. –

Asunto : **Remisión de Informes de Modificaciones durante la ejecución de intervenciones de las comisarías Collique y Chancay**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y remitirle los informes técnicos de modificación correspondientes a dos intervenciones de nuestro núcleo ejecutor:

1. **INFORME TÉCNICO N° 018-2026-NEMAEC-LACC (CPNP Collique)**
2. **INFORME TÉCNICO N° 021-2026-NEMAEC-LACC (CPNP Chancay)**

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

MIGUEL IVAN ALARCÓN PARCO
PRESIDENTE NEMAEC

INFORME TÉCNICO Nº 020-2026-NEMAEC-LACC

A	:	**ING. MIGUEL IVÁN ALARCÓN PARCO** Presidente del NEMAEC
CC		**ING. ENRIQUE AGREDA SANCHEZ** Coordinador General del NEMAEC
DE	:	**ING. LUIS CALLUPE CASTILLO** Monitor de obra del NEMAEC
ASUNTO	:	**INFORME DE MODIFICACIÓN TÉCNICA: DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 – CPNP COLLIQUE**
REFERENCIA	:	a) Convenio N° 005-2025-FONCODES-NEMAEC b) Norma Técnica 005-2025-FONCODESUGPE c) Oficio N° 000095-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE
FECHA	:	Lince, 12 de marzo de 2026

I. DATOS GENERALES

- **Actividad:** Mantenimiento y Acondicionamiento de la Comisaría PNP Collique.
- **Ubicación:** Distrito de Comas, Provincia de Lima, Departamento de Lima.
- **Contratista:** ANDEAN TRADING COMPANY SAC.
- **Residente de Servicio:** Ing. Gerardo E. Rodríguez Higidio.
- **Plazo de Ejecución:** 60 días calendario (45 contractuales + 15 de ampliación).
- **Fecha de Culminación:** 14 de marzo de 2026.
- **Avance Físico al Cierre:** 100.00%.

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

2.1. Sustento de la Necesidad Técnica

Durante la etapa de ejecución y cierre de las metas físicas en la CPNP Collique, se contó con la visita de campo del Mayor PNP Miguel Alarcón Parco, en su calidad de Jefe de Infraestructura de la PNP y Presidente del NEMAEC. Durante la inspección, la autoridad policial identificó que el segundo nivel de la dependencia presentaba un área de piso sin

tratamiento técnico, la cual no había sido considerada en la Ficha Técnica original del proyecto.

Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la durabilidad de la estructura y evitar filtraciones hacia el nivel inferior, la Presidencia del NEMAEC solicitó la intervención de dicha área. Tras la evaluación técnica de esta Monitoría y la Residencia, se optó por la instalación de **ladrillo pastelero**, por ser la solución técnica más eficiente para el acondicionamiento de coberturas en este tipo de edificaciones policiales. Esta modificación permite consolidar la funcionalidad total de la sede, evitando dejar frentes expuestos que comprometan el mantenimiento preventivo realizado.

2.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Ficha Técnica Aprobada por UGPE Foncodes - Plano de Arquitectura.
- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) - Normas E.020 (Cargas) y E.030 (Diseño Sismorresistente).
- Oficio N° 000095-2026-MIDIS/FONCODES/UGPE, que establece los lineamientos para modificaciones presupuestales y técnicas.
- Cuaderno de Incidencias, Asiento N° 41, donde se registra la inviabilidad técnica de la partida original.

III. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN (DEDUCTIVO VINCULANTE 02)

3.1. LA CAUSALIDAD TÉCNICA

La modificación se origina por una **necesidad técnica sobrevenida** identificada durante la visita de inspección del **23 de febrero de 2026**, presidida por el **Mayor PNP Miguel Alarcón Parco**, Jefe de Infraestructura de la PNP. En dicha diligencia, se constató que la cobertura del segundo nivel presentaba un estado de exposición crítico, careciendo de un sistema de protección contra la intemperie.

Técnicamente, la falta de una capa de protección (ladrillo pastelero) en la losa de techo generaba un riesgo inminente de meteorización del concreto y filtraciones pluviales que comprometerían las partidas de pintura y cielo raso ejecutadas en el primer nivel. Al no estar considerada esta partida en la Ficha Técnica original, se configura la causal de **omisión en el diseño inicial**, cuya subsanación es indispensable para la integridad

estructural de la sede, sustentada en la **Norma Técnica E.060 (Concreto Armado)** del RNE, que exige proteger los elementos estructurales de agentes externos degradantes.

3.2. EL IMPACTO FUNCIONAL

La inclusión de la partida de **Piso de Ladrillo Pastelero** tiene un impacto directo en la **Sostenibilidad y Operatividad** de la CPNP Collique. La función principal es actuar como una barrera térmica y aislante hidrófugo, garantizando que los ambientes administrativos y operativos del nivel inferior mantengan su funcionalidad al 100% durante periodos de lluvias o alta radiación solar.

De no ejecutarse esta modificación vinculante, se produciría un deterioro prematuro de la inversión realizada en el acondicionamiento interior, contraviniendo el **Principio de Eficiencia** del gasto público. La solución adoptada asegura que la infraestructura cumpla con la finalidad pública de brindar un entorno seguro y seco para el personal policial y la ciudadanía, alineándose con los estándares de habitabilidad de la **Norma A.010 del RNE**.

3.3. EL SUSTENTO DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA

Esta Monitoría determina que la modificación técnica propuesta se realiza bajo el marco de la **Ley N° 32416** y el **Convenio N° 005-2025-FONCODES**, actuando en salvaguarda de la infraestructura del Estado. La decisión de optar por ladrillo pastelero responde a un análisis de costo-beneficio, siendo una solución normada por la **NTP 331.041** para ladrillos cerámicos.

Como Monitor, se deslinda responsabilidad sobre el diseño original de la Ficha Técnica, asumiendo la responsabilidad de la **optimización y sinceramiento de metrados** en la etapa de cierre. La modificación no altera el presupuesto total asignado al convenio, cumpliendo con la directiva de **"Variaciones en el Servicio"** del modelo NEMAEC, garantizando que el deductivo de partidas de menor prioridad (u optimizadas) financie esta necesidad crítica para la entrega física del **14 de marzo de 2026**

IV. ANÁLISIS ECONÓMICO Y COMPARATIVO

4.1. El Presupuesto de Vinculación del Adicional Requerido

Para la implementación de la nueva solución técnica que garantiza la impermeabilización y protección térmica de la azotea en el segundo nivel de la CPNP Collique, se ha determinado un presupuesto de **S/ 2,519.85 (Costo Directo)**.

Este monto comprende la ejecución de trabajos preliminares de trazo y nivelación, la instalación de la cobertura con ladrillo pastelero y la eliminación de materiales excedentes. El detalle de las partidas se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 1. Presupuesto requerido para CPNP Collique

Item	Partida	Unidad	Metrado	CU	Parcial
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**132.95**
1.1	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	M2	37.24	3.57	132.95
2	**OBRAS CIVILES**				**2,228.44**
2.1	PISO CON LADRILLO PASTELERO 25X25 EN AZOTEA	M2	37.24	59.84	2,228.44
3	**OTROS**				**158.46**
3.1	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO	GLB	1.00	158.46	158.46
			COSTO DIRECTO		**2,519.85**

El análisis de costos para la implementación de la cobertura de ladrillo pastelero se ha estructurado bajo la modalidad de precios de mercado, desglosando minuciosamente los rendimientos de mano de obra (operario y peón), los insumos cerámicos y los materiales de asentado y fraguado necesarios para garantizar la estanqueidad y el correcto drenaje pluvial de la azotea intervenida.

El detalle exhaustivo de los **Análisis de Precios Unitarios (APU)** que sustentan el valor de **S/ 2,519.85**, así como las especificaciones técnicas del material cerámico y las cotizaciones referenciales que aseguran la eficiencia del gasto, se adjuntan en el **ANEXO** del presente informe. Este análisis garantiza que los costos unitarios aplicados son consistentes con los estándares actuales de la industria de la construcción para edificaciones en el distrito de Comas, salvaguardando el equilibrio económico del convenio.

4.2. El Presupuesto del Deductivo Vinculante

Corresponde a la supresión de metrados de la partida de la Ficha Técnica original que, tras la optimización de recursos y la priorización de la integridad estructural de la azotea detallada en el Ítem III, permite el financiamiento del adicional requerido:

- **Partida 04.06.02:** Instalación de Lámina de Seguridad de 4 Micras en Ventanas Existentes.
- **Monto a Deducir: S/ 2,512.62 (Costo Directo)**.

Sustento del Equilibrio: Al ser los montos del adicional requerido (**S/ 2,519.85**) y del deductivo (**S/ 2,512.62**) prácticamente equivalentes, se cumple estrictamente con el carácter de **Deductivo Vinculante**. La diferencia técnica de **S/ 7.23** es financieramente irrelevante y responde a los ajustes decimales de los Análisis de Precios Unitarios (APU), manteniendo el costo directo del proyecto invariable y garantizando que no se generen mayores gastos a la entidad, en cumplimiento de los principios de economía y eficiencia administrativa del NEMAEC.

4.3. Cuadro Comparativo de Vinculación Técnica y Presupuestal

A continuación, se presenta el balance consolidado que demuestra el equilibrio financiero del Deductivo Vinculante N° 02. Este cuadro resume la sustitución de la partida de acabados (Láminas) por la partida de protección estructural (Ladrillo Pastelero) solicitada por la Presidencia del NEMAEC el pasado 23 de febrero.

***Tabla 2**. Resumen de Vinculación Económica (Costo Directo)*

Ítem	Descripción Técnica	Und.	Monto (S/)	Vinculación Técnica	Vinculación Funcional
01	**ADICIONAL VINCULANTE N° 02**		**2,519.85**	**Necesidad sobrevenida por omisión en Ficha Técnica.**	**Garantizar estanqueidad y protección de infraestructura.**
01.01	Trazo, nivelación y replanteo	M2	132.95	Actividades preliminares para establecer pendientes de escurrimiento.	Evita el estancamiento de agua pluvial en la losa de techo.
01.02	Cubierta con ladrillo pastelero 25x25 en azotea	M2	2,228.44	Instalación de capa protectora cerámica según Norma Técnica E.060.	Actúa como barrera térmica e hidrófuga para ambientes inferiores.
01.03	Eliminación de material excedente a mano	GLB	158.46	Limpieza y retiro de residuos generados por la intervención.	Mantiene la operatividad y orden en la zona de azotea.

02	**DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02**		**(2,512.62)**	Optimización de metrados por priorización de activos.	Financiamiento de solución estructural crítica.
04.06.02	Instalación de Lámina de Seguridad de 4 Micras	M2	(2,512.62)	Reducción de metrado en partida de acabados no críticos.	El recurso se reorienta a proteger la integridad de la losa de techo.
	SALDO (DIFERENCIA NETA)		**7.23**	Equilibrio económico financiero invariable.	Puesta en marcha al 100% de la CPNP Collique.

El análisis comparativo precedente confirma que la modificación planteada se ajusta estrictamente a la normativa de **Deductivo Vinculante**, al existir una relación de causalidad directa entre la partida suprimida (Láminas de Seguridad) y la nueva solución técnica (Ladrillo Pastelero). Se evidencia que la inversión requerida para el sistema de protección de azotea en el segundo nivel es absorbida en su totalidad por el presupuesto de la partida de la Ficha Técnica que fue optimizada por criterios de prioridad estructural. La diferencia residual de **S/ 7.23** es financieramente irrelevante y responde únicamente al ajuste decimal de los análisis de precios unitarios, manteniendo la invariabilidad del costo directo del proyecto.

En conclusión, la ejecución de la **Cubierta con Ladrillo Pastelero** en reemplazo de la **Instalación de Láminas de Seguridad** representa una optimización técnica necesaria y de carácter estratégico para corregir las deficiencias de diseño del proyectista original, quien omitió la protección de la losa de techo frente a agentes climáticos, garantizando así la entrega de una infraestructura operativa y segura. Al no generar un incremento en el presupuesto del **Convenio N° 005-2025-FONCODES**, esta gestión de la Monitoría asegura el cumplimiento de las metas físicas programadas bajo principios de economía y transparencia administrativa.

Se deja constancia que esta medida asegura la estanqueidad de la losa actual; sin embargo, cualquier intervención estructural mayor o cambio de uso en la azotea del segundo nivel deberá ser definido por el proyectista encargado o la UGPE en futuras etapas, dado que la Monitoría y la Residencia de Obra están estrictamente limitadas en sus funciones para realizar trabajos de diseño estructural complejo. Bajo este escenario, la presente gestión asegura el cumplimiento de las metas físicas actuales sin generar

sobrecostos, salvaguardando la inversión pública y la integridad de la infraestructura de la **CPNP Collique**.

V. SUSTENTO SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO

5.1. Antecedentes y Configuración de la Causal, La necesidad de intervenir la azotea con ladrillo pastelero fue identificada el 23 de febrero de 2026. Si bien esta actividad constituye una modificación técnica (Deductivo Vinculante N° 02), se determinó que su ejecución era de carácter urgente para evitar el deterioro de los cielos rasos y acabados del primer nivel debido a posibles filtraciones pluviales.

5.2. Análisis del Impacto en la Ruta Crítica, Tras la evaluación del Calendario de Avance de Obra Vigente, se determinó que la partida de "Cubierta con Ladrillo Pastelero" **no afecta la ruta crítica del proyecto**. Las actividades se programaron y ejecutaron de manera simultánea (en paralelo) con las partidas de acabados finales y limpieza general, utilizando frentes de trabajo independientes que no interfirieron con la secuencia lógica de las demás metas físicas.

5.3. Justificación del Plazo Solicitado, En virtud de lo expuesto en el punto anterior, **no se solicita una ampliación de plazo contractual adicional** para la ejecución de este Deductivo Vinculante. El contratista logró absorber los rendimientos necesarios dentro del cronograma vigente, optimizando el uso de la mano de obra en sitio para culminar los trabajos dentro del plazo establecido en la última ampliación aprobada

5.4. Conclusión sobre el Plazo, Se concluye que el proyecto mantiene su fecha de término programada para el 14 de marzo de 2026. La inclusión de estos trabajos no ha generado retrasos ni postergaciones en la entrega física de la sede, cumpliendo con el compromiso de celeridad asumido ante el NEMAEC.

5.5. Sobre la ejecución por premura y seguridad, La decisión de proceder con la ejecución inmediata de la cobertura de azotea responde a un criterio de Seguridad de la Infraestructura y Salvaguarda de la Inversión Pública. Esperar un trámite administrativo prolongado antes de la ejecución física hubiera expuesto las áreas críticas de la comisaría a daños por humedad, incrementando innecesariamente los costos de mantenimiento futuro. Por tanto, esta Monitoría validó la ejecución inmediata bajo principios de premura

técnica para garantizar que la CPNP Collique sea entregada en condiciones de total estanqueidad y seguridad estructural.

VI. CONCLUSIONES

- Se concluye que la ejecución del **Deductivo Vinculante N° 02** es técnicamente procedente y necesaria, toda vez que permite la instalación de una cobertura de ladrillo pastelero en la azotea del segundo nivel, subsanando una omisión de diseño en la Ficha Técnica original y garantizando la protección de la integridad estructural y los acabados de la **CPNP Collique**.
- Se determina que la modificación técnica no genera un incremento en el presupuesto total del **Convenio N° 005-2025-FONCODES**, manteniendo el equilibrio económico-financiero. El costo directo de la nueva solución técnica (**S/ 2,519.85**) es compensado mediante el deductivo de metrados excedentes en la partida de láminas de seguridad (**S/ 2,512.62**), con una diferencia residual de S/ 7.23 que es absorbida por el margen de precisión de los APU.
- Se ratifica que la ejecución de estos trabajos no tuvo impacto negativo en la **Ruta Crítica** del proyecto. Las actividades se realizaron de forma paralela y simultánea a las partidas de cierre, permitiendo culminar la intervención dentro del plazo contractual vigente, con fecha de término al **14 de marzo de 2026**.
- La gestión de esta Monitoría, al validar la ejecución inmediata por criterios de premura y seguridad, asegura la **Total Funcionalidad (100%)** de la dependencia policial, evitando riesgos de filtraciones pluviales y garantizando la sostenibilidad de la inversión pública realizada en beneficio de la Región Policial Lima.

VII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la **Coordinación General del NEMAEC** y a la **Presidencia** elevar el presente informe a **FONCODES**, a fin de formalizar la aprobación del **Deductivo Vinculante N° 02**, permitiendo el sinceramiento de los metrados ejecutados en la CPNP Collique para su liquidación final.
- Se recomienda considerar la solución técnica de Ladrillo Pastelero aplicada en este servicio como un estándar mínimo de protección para futuras intervenciones de mantenimiento en sedes policiales con techos planos, dada su alta eficiencia en la mitigación de filtraciones y control térmico.

- Se recomienda proceder con la suscripción de las actas de cierre correspondientes, toda vez que se ha verificado el cumplimiento de las metas físicas al **100% de funcionalidad** y la correcta inversión de los recursos asignados al Convenio N° 005-2025-FONCODES.

Finalmente, esta Monitoría ratifica su compromiso con la entrega de una infraestructura segura, operativa y alineada con la finalidad pública del proyecto. Se enfatiza que las decisiones técnicas adoptadas han priorizado, en todo momento, la integridad estructural de la CPNP Collique y la continuidad del servicio policial, evitando incurrir en negligencias profesionales derivadas de las deficiencias de diseño detectadas en el expediente original.

Al haberse demostrado la vulnerabilidad de la losa de techo por falta de protección cerámica y propuesto la solución técnica mediante la Cubierta con Ladrillo Pastelero, queda bajo responsabilidad de la UGPE la evaluación de las propuestas de ingeniería aquí expuestas para cualquier intervención estructural futura en dicha área. Lo actuado por esta Monitoría permite proceder con la culminación de los trabajos y la posterior recepción del servicio dentro de un marco de estricta legalidad, seguridad técnica y eficiencia en el gasto público.

Atentamente,

ING. LUIS CALLUPE CASTILLO

Monitor de obra de Mantenimiento y Acondicionamiento - NEMAEC

FICHA TÉCNICA

PASTELERO PIRÁMIDE

DESCRIPCIÓN

Este tipo de ladrillos se emplean en la cobertura de techos finales. Están fabricados con arcilla libre de impurezas y agua, empleando procesos con altos estándares de calidad.

BENEFICIOS

- Acabado estético
- Disipa el calor
- Aisla la humedad
- Producto ecológico
- No presenta salitre (eflorescencia)
- Aislamiento acústico
- Alta resistencia al fuego

APLICACIONES

- Muros portantes (albañilería confinada)
- Cercos perimétricos

DISTRIBUCIÓN

- Granel
- Parihuela o pallet

PROPIEDADES FÍSICAS

Peso	2.1 kg (min)	2.3 kg (max)	
Dimensiones	Largo (cm) 24	Ancho (cm) 24	Alto (cm) 3
Variación dimensional	± 3%	± 3%	± 3%
Absorción de agua	< 12%		
Área de vacíos	< 35%		
Alabeo	< 6 mm		
Octogonal (escuadra 90°)	< 6 mm		
Densidad aparente	1.9 g/cm^3 (min)	2.1 g/cm^3 (max)	
Eflorescencia (salitre)	No presenta		

Rendimiento (1 cm mortero)	17 Und/m²
Rendimiento (1.5 cm mortero)	16 Und/m²
Resistencia a la compresión	> 7.5 kg/cm²
Eficacia del producto	90%(*)

(*) % mínimo de ladrillos conformes (sin defectos) del lote ofrecido.

• Normas de referencia: NTP 331.017 / RNE E.070 (requisito), NTP 399.613 (ensayo).

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

• El almacenamiento depende del lugar y la zona a trabajar.
• Los ladrillos deben apilarse sobre superficies limpias, planas y horizontales.
• Se recomienda emplear materiales que separen el contacto del producto con el suelo, como madera o plástico para evitar la contaminación y la presencia de eflorescencia.
• Los ladrillos deben manipularse usando equipos de protección personal (EPP), como cascos, protectores para ojos, guantes, botas.
• Se puede manipular los ladrillos de forma manual (boleado), trasladarlo con buguis, winches, grúas, etc.

RECOMENDACIONES Y OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

• Las juntas deben ser de 1 a 1.5 cm como maximo.
• La presencia del salitre (eflorescencia) en el muro, podría deberse al uso de materiales no adecuados (agua, arena, cemento); por lo que se recomienda el uso de materiales certificados.
• Se recomienda tener una pendiente y desfogue en el techo para la eliminación del agua.
• Mortero asentado 1:5 - cemento, arena gruesa.
• Mortero sellado juntas 1:4 - cemento, arena fina.
• Mojar los ladrillos un día antes de su instalación para evitar que absorban el agua del mortero de asiento, impidiendo su fragüe y disminuyendo su adherencia.
• El color de nuestros ladrillos es uniforme; sin embargo, puede tener una ligera variación en algunas unidades, lo que no implica degradación de sus propiedades físicas o mecánicas.
• Nuestro sistema de horneado automatizado usa gas natural como fuente de energía.
• Los ladrillos de arcilla destinados para uso en albañilería estructural y no estructural (no decorativo) cuya apariencia externa presenta rajaduras menores o grietas superficiales inherentes al método usual de fabricación y/o astillamientos resultantes de los métodos habituales de manipulación en el envío y despacho, no serán considerados causa de rechazo. Los lotes de productos ofrecidos poseen más del 90% de eficacia.
• La información técnica es resultado de datos promedios, pudiendo variar según el lote de producción. Los diferentes modelos de ladrillos tienen una absorción de 18% y no presentan eflorescencia. Todos nuestros productos cumplen con la Norma Técnica Peruana (NTP) y gracias a ello obtenemos un ladrillo de alta calidad y más resistente. GC-D-001 / Versión 02 / 20-02-2024 • Rev: SVEN • Aprob: GGA.

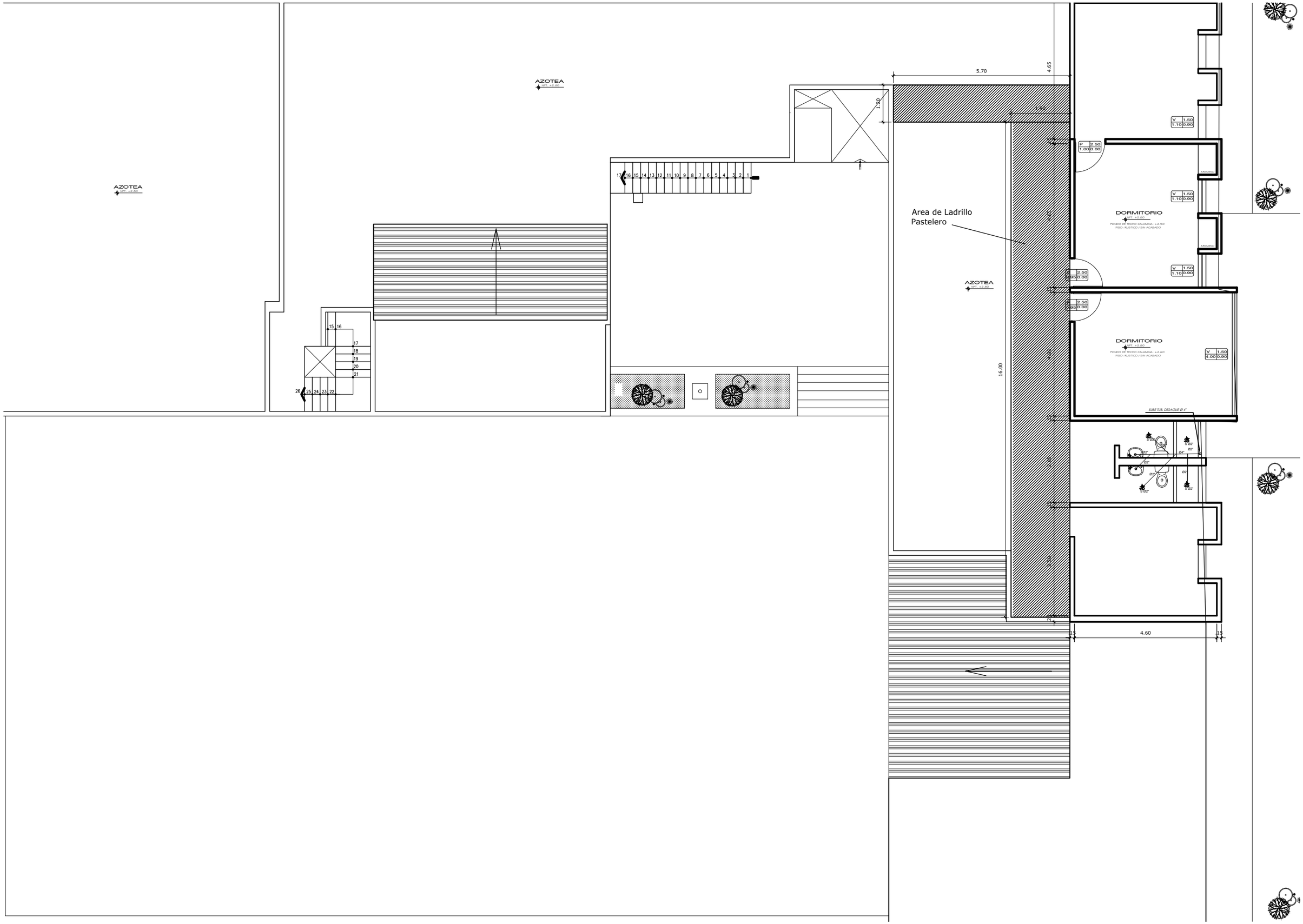
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTELEROS EN 2DO PISO - CPNP COLLIQUE-DV02
SUBPRESUPUESTO: SUB PRESUPUESTO 1
CLIENTE: NUCLEO EJECUTOR - NEMAEC / FONCODES
UBICACION: COMISARIA DE COLLIQUE - COMAS - LIMA - LIMA
FECHA BASE: 2026-03-12
MONEDA: SOLES

1.1 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO					
Rendimiento: 60.0000 M2/DIA		**Unidad: M2**		**Costo Unitario:**	**3.57**
Insumo	**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**PU**	**Parcial**
PEON	HH	0.5000	0.0667	12.82	0.86
OPERARIO	HH	1.0000	0.1333	18.75	2.50
				Mano de obra:	**3.36**
YESO DE 28 KG	BOL		0.0028	10.20	0.03
CORDEL	KG		0.0015	5.00	0.01
				Materiales:	**0.04**
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	3.36	0.17
				Equipo:	**0.17**

2.1 CUBIERTA CON LADRILLO PASTELERO 25X25 EN AZOTEA					
Rendimiento: 12.0000 M2/DIA		**Unidad: M2**		**Costo Unitario:**	**59.84**
Insumo	**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**PU**	**Parcial**
CAPATAZ	HH	0.1000	0.0667	21.79	1.45
OPERARIO	HH	1.0000	0.6667	18.75	12.50
PEON	HH	2.0000	1.3333	12.82	17.09
				Mano de obra:	**31.04**
ARENA FINA	M3		0.0048	65.00	0.31
LADRILLO PASTELERO 25 X 25CM CON HUECO	MLL		0.0160	1,550.00	24.80
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BLS		0.1000	27.50	2.75
AGUA PARA LA OBRA	M3		0.0020	5.00	0.01
				Materiales:	**27.87**
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.04	0.93
				Equipo:	**0.93**

3.1 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO					
Rendimiento: 1.0000 GLB/DIA		**Unidad: GLB**		**Costo Unitario:**	**158.46**
Insumo	**Unidad**	**Cuadrilla**	**Cantidad**	**PU**	**Parcial**
PEON	HH	1.5000	12.0000	12.82	153.84
				Mano de obra:	**153.84**
HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	153.84	4.62
				Equipo:	**4.62**


AZOTEA
NPT: +2.50
AZOTEA
NPT: +2.50
AZOTEA
NPT: +2.50
5.70
4.65
1.30
Area de Ladrillo
Pastelero
DORMITORIO
NPT: +2.50
FONDO DE TECHO CALAMINA: +2.50
PISO: RUSTICO / SIN ACABADO
DORMITORIO
NPT: +2.50
FONDO DE TECHO CALAMINA: +2.60
PISO: RUSTICO / SIN ACABADO
ARMARIO
ARMARIO
V 1.50 1.10 0.90
P 2.50 1.00 0.00
2.50 0.95 0.00
V 1.50 4.00 0.90
16.00
SUBE TUB. DESAGUE Ø 4"
4.60
.15
.15